

PROJECT REQUIREMENTS DOCUMENT

# NanimeCreatorAogiri

NCA Official Website

Versi 2.1 | Serverless Edition | 2026

Dikembangkan oleh [konkon.id/aiz](https://konkon.id/aiz)

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Platform | Web Application — Mobile-First Responsive  |
| Stack    | React.js · Tailwind CSS · GSAP · Swiper.js |
| Backend  | Vercel Serverless Functions (Node.js)      |
| Database | Supabase (PostgreSQL Cloud)                |
| Hosting  | Vercel (Free/Hobby Tier)                   |
| Otomasi  | cron-job.org (sync setiap 1 jam)           |
| Tanggal  | Juni 2026                                  |

## 1. Ringkasan Proyek (Project Overview)

NanimeCreatorAogiri (NCA) Official Website adalah sebuah landing page dinamis yang berfungsi sebagai pusat informasi komunitas kreator anime NCA. Website menampilkan statistik per generasi, susunan tim admin, dan daftar anggota (member) secara otomatis dengan menarik data langsung dari profil TikTok para kreator.

Arsitektur yang digunakan adalah **Serverless** yang dioptimalkan untuk deployment gratis (zero-cost) melalui Vercel dan Supabase, sehingga website dapat berjalan 24/7 tanpa biaya infrastruktur.

### Tujuan Utama Proyek

- Membangun pusat informasi resmi komunitas NCA yang dapat diakses publik.
- Menampilkan statistik kreator (Followers, Likes, Videos) secara real-time via sinkronisasi otomatis.
- Memberikan pengalaman browsing yang mulus di perangkat mobile maupun desktop.
- Menjaga biaya operasional tetap nol (zero-cost) menggunakan layanan free-tier.
- Memudahkan penambahan atau pembaruan data anggota tanpa perlu deployment ulang.

### Target Pengguna

| Pengguna Primer                                                                                                                                                      | Pengguna Sekunder                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota aktif komunitas NCA</li><li>• Calon anggota baru yang ingin bergabung</li><li>• Penonton / fans konten NCA</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tim admin NCA (manajemen data)</li><li>• Sponsor / pihak kolaborasi eksternal</li><li>• Pengguna umum yang penasaran tentang NCA</li></ul> |

## 2. Tech Stack & Spesifikasi Teknologi

### Frontend

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Framework   | React.js (Node.js / Vite) — SPA dengan komponen modular                    |
| Styling     | Tailwind CSS — Utility-first CSS, desain responsif Mobile-First            |
| Animasi     | GSAP (GreenSock) — ScrollTrigger untuk background morph & entrance effect  |
| Slider      | Swiper.js — Slider/carousel responsif untuk tampilan mobile                |
| State Mgmt  | React Hooks (useState, useEffect) — Tidak memerlukan Redux untuk skala ini |
| HTTP Client | @supabase/supabase-js — Koneksi langsung ke Supabase dari client           |

### Backend, Database & Infrastructure

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hosting    | Vercel — Free/Hobby Tier, auto-deploy dari GitHub                           |
| Serverless | Vercel Serverless Functions (Node.js runtime) — Untuk logika backend & cron |

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Database | Supabase (PostgreSQL) — Cloud database gratis dengan Row Level Security        |
| Otomasi  | cron-job.org — Memicu endpoint sinkronisasi setiap 1 jam (bypass limit Vercel) |
| CI/CD    | GitHub + Vercel Auto Deploy — Push ke main → deploy otomatis                   |
| Env Vars | Vercel Environment Variables — Menyimpan SUPABASE_URL & SUPABASE_ANON_KEY      |

## Dependency Tambahan yang Direkomendasikan

- **axios** — HTTP client yang lebih robust dari native fetch untuk Serverless Function
- **dotenv** — Manajemen environment variable lokal saat development
- **react-hot-toast** — Notifikasi ringan untuk feedback pencarian / error state
- **clsx / tailwind-merge** — Utility untuk class conditionals yang lebih bersih

## 3. Integrasi Data & Alur API (Data Flow)

Sistem menggunakan pola **Backend-Sync + Frontend-Read**. Serverless Function bertanggung jawab atas sinkronisasi data dari sumber eksternal ke Supabase. Frontend React hanya membaca data dari Supabase — tidak pernah memanggil API TikTok secara langsung — sehingga loading page cepat, aman dari rate-limit, dan tidak terekspos API key.

### Alur Sinkronisasi (Setiap 1 Jam)

|                      |                             |                                |                    |                       |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| cron-job.org Trigger | GET verif.json (GitHub Raw) | GET TikTok Stats (Stalker API) | Upsert ke Supabase | Data Siap di Frontend |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|

### A. Proses Sinkronisasi — /api/sync-members

- **Langkah 1 — Ambil Daftar Member:** GET <https://raw.githubusercontent.com/.../verif.json> → Mendapatkan array username anggota terverifikasi.
- **Langkah 2 — Ambil Statistik TikTok:** Loop setiap username, GET <https://raaenceaaa.vercel.app/stalk/tiktok?username={username}> → Mendapatkan data Followers, Likes, Videos, Avatar, dsb.
- **Langkah 3 — Upsert ke Supabase:** Gabungkan data dari kedua sumber lalu lakukan UPSERT ke tabel **members** berdasarkan kolom **username** (unique key).
- **Langkah 4 — Rate Limiting:** Tambahkan delay antar request (contoh: 300ms) untuk menghindari rate-limit dari Stalker API.
- **Langkah 5 — Logging:** Catat timestamp sinkronisasi terakhir ke tabel **sync\_logs** untuk monitoring dan debugging.

### B. Skema Database Supabase

#### Tabel: members

| Kolom | Tipe | Keterangan |
|-------|------|------------|
|-------|------|------------|

|             |             |                                     |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| id          | UUID (PK)   | Auto-generated primary key          |
| username    | TEXT UNIQUE | Username TikTok (unique constraint) |
| nickname    | TEXT        | Nama tampilan / display name        |
| avatar_url  | TEXT        | URL foto profil TikTok              |
| followers   | INTEGER     | Jumlah followers                    |
| following   | INTEGER     | Jumlah following                    |
| likes       | BIGINT      | Total likes akun                    |
| video_count | INTEGER     | Jumlah video                        |
| generation  | SMALLINT    | Generasi NCA (1, 2, atau 3)         |
| tiktok_url  | TEXT        | URL profil TikTok lengkap           |
| synced_at   | TIMESTAMPTZ | Waktu sinkronisasi terakhir         |
| created_at  | TIMESTAMPTZ | Waktu pertama kali ditambahkan      |

Tabel: admins

| Kolom       | Tipe      | Keterangan                             |
|-------------|-----------|----------------------------------------|
| id          | UUID (PK) | Auto-generated primary key             |
| full_name   | TEXT      | Nama lengkap admin                     |
| nickname    | TEXT      | Nama panggilan                         |
| division    | TEXT      | Divisi / jabatan (misal: Ketua, Humas) |
| avatar_url  | TEXT      | URL foto profil admin                  |
| order_index | SMALLINT  | Urutan tampil di halaman               |

C. Pengambilan Data ke Frontend (React)

React menggunakan `@supabase/supabase-js` untuk membaca data dari Supabase secara langsung. Query dioptimalkan dengan select column spesifik dan filter sesuai kebutuhan (misal: filter berdasarkan generasi, order by followers).

4. Panduan Tema & Sistem Desain (UI/UX)

Konsep Tema

**Classic Clean & Dynamic** — Gaya modern minimalis yang rapi pada pandangan pertama, dipadukan dengan pengalaman scrolling yang sangat interaktif berkat animasi GSAP ScrollTrigger. Website terasa premium tanpa beban visual berlebihan.

Palet Warna & Transisi Scroll

| Section | Warna | Hex | Keterangan |
|---------|-------|-----|------------|
|---------|-------|-----|------------|

|                 |                   |                    |                                   |
|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Hero (Top)      | Putih/Biru Bersih | #FFFFFF / #F8FAFC  | Area masuk — bersih & elegan      |
| Statistic & Gen | Merah Pastel      | #FEE2E2 / #FECACA  | Energik namun tetap lembut        |
| Transisi Member | Biru Muda         | #DBEAFE / #BFDDBFE | Menenangkan, transisi halus       |
| Member Grid     | Ungu Lembut       | #EDE9FE / #DDD6FE  | Kreatif, menonjolkan kartu member |
| Admin & Footer  | Hijau Pastel      | #D1FAE5 / #A7F3D0  | Selesai, profesional, hangat      |

**Catatan GSAP ScrollTrigger:** Setiap transisi warna menggunakan `gsap.to(document.body, { backgroundColor: '...', duration: 1, ease: 'power2.inOut' })` yang di-trigger saat scrub melewati batas section. Pastikan semua teks tetap memiliki kontras WCAG AA minimum (ratio 4.5:1) di setiap latar.

Tipografi

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Font Utama    | Plus Jakarta Sans — Heading & UI element    |
| Font Sekunder | Inter — Body text & deskripsi panjang       |
| Font Fallback | Outfit, system-ui, sans-serif               |
| Heading (H1)  | 32–40px, Bold, tracking -0.5px              |
| Heading (H2)  | 22–28px, SemiBold                           |
| Body          | 14–16px, Regular, line-height 1.6           |
| Caption/Badge | 11–12px, Medium, uppercase + letter-spacing |

5. Struktur Layout & Fitur (Mobile-First)

A. Hero Section

- **Teks Utama (H1):** "NanimeCreatorAogiri" — Bold, ukuran besar, center.
- **Sub-judul (H2):** "encea" — Lighter weight, aksen warna.
- **Deskripsi:** Teks singkat visi/misi komunitas (maks. 2 baris).
- **CTA Button:** "Jelajahi Member" — Scroll halus ke Member Section.
- **Animasi GSAP:** Teks fade-up + stagger saat halaman pertama dimuat.
- **Background:** Subtle animated gradient atau particle ringan (opsional).

B. Statistic & Generation Section

- **Slider Swiper.js:** Menampilkan ncagen1.png, ncagen2.png, ncagen3.png.
- **Konten Per Slide:** Nama generasi, deskripsi singkat, jumlah anggota aktif.
- **Navigation:** Pagination dots + swipe gesture (mobile) + arrow button (desktop).
- **Statistik Agregat:** Total anggota, total followers komunitas, total likes.
- **CTA Button:** "Join NCA" — Link ke form pendaftaran atau kontak admin.
- **Animasi:** Counter angka naik saat section masuk viewport.

## C. Member Section

- **Search Bar Real-time:** Filter berdasarkan nickname atau username, debounce 300ms.
- **Filter Generasi:** Tab/toggle untuk filter Gen 1 / Gen 2 / Gen 3 / Semua.
- **Sort:** Urutkan berdasarkan Followers, Likes, atau Nama (A-Z).
- **Desktop Layout:** Grid 4 kolom, infinite scroll atau pagination (maks. 8/halaman).
- **Mobile Layout:** Grid 2 kolom dengan scroll vertikal, atau 1 kolom jika layar <360px.
- **Glassmorphism Card:** backdrop-filter blur, border semi-transparan, shadow lembut.
- **Konten Card:** Avatar bulat | Nickname (bold) | @username | Stats icons | Link TikTok.
- **Skeleton Loading:** Tampilkan placeholder card saat data belum selesai dimuat.

## D. Admin Section

- **Sumber Data:** Hardcoded di Supabase tabel admins atau file JSON lokal.
- **Layout:** Grid 3–4 kolom (desktop), 2 kolom (tablet), 1 kolom (mobile).
- **Card Admin:** Foto profil bundar, Nama lengkap, Divisi/jabatan, Nickname TikTok.
- **Hirarki Visual:** Ketua / Wakil ditampilkan lebih besar atau di baris pertama.

## E. Footer Section

- **Logo & Nama:** NanimeCreatorAogiri branding.
- **Social Links:** TikTok resmi NCA, Instagram (jika ada), YouTube (jika ada).
- **Navigasi Cepat:** Link ke tiap section (Hero, Gen, Member, Admin).
- **Copyright:** © 2026 Developed by konkon.id/aiz
- **Back to Top:** Tombol scroll ke atas yang muncul saat pengguna scroll ke bawah.

# 6. Edge Cases & Penanganan Error

## API TikTok Down

Jika Stalker API gagal saat cron job berjalan, Serverless Function menangkap error, mencatat ke sync\_logs dengan status 'failed', dan membiarkan data lama di Supabase tetap utuh. Website tetap berfungsi normal dengan data dari sinkronisasi terakhir.

## Foto Profil Expired / CORS Error

Frontend mendeteksi error load gambar via onError handler, lalu mengganti dengan gambar default (avatar-placeholder.svg) atau menampilkan inisial nama (misal: 'AB') dengan warna background acak yang deterministic berdasarkan username.

## Data Kosong / Member Belum Ada

Tampilkan empty state yang informatif: ilustrasi sederhana + teks 'Member belum tersedia, cek kembali nanti.' Jangan tampilkan halaman kosong tanpa konteks.

## Search Tidak Menemukan Hasil

Tampilkan pesan 'Tidak ada member dengan nama atau username tersebut.' + tombol 'Reset Pencarian' untuk membersihkan filter.

## Rate Limit cron-job.org

Jika Stalker API mengembalikan 429 Too Many Requests, terapkan exponential backoff (retry setelah 1s, 2s, 4s) sebelum menyerah dan mencatat error.

## Koneksi Supabase Gagal

Tampilkan pesan error non-blocking di UI (toast notification) dan retry otomatis satu kali setelah 3 detik sebelum menampilkan full error state.

## Validasi Data Masuk

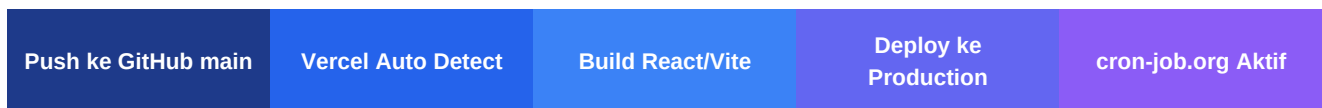
Sebelum upsert, validasi bahwa response API memiliki field wajib (username, followers). Skip member yang datanya tidak lengkap dan catat di sync\_logs.

## 7. Kebutuhan Non-Fungsional

| Aspek          | Target                       | Cara Mengukur                   |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| Performance    | LCP &lt; 2.5 detik           | Google Lighthouse / PageSpeed   |
| Accessibility  | Skor Lighthouse &gt; 90      | Lighthouse Accessibility Audit  |
| Mobile UX      | CLS &lt; 0.1, FID &lt; 100ms | Core Web Vitals                 |
| Uptime         | 99.9% (Vercel SLA)           | Vercel Dashboard                |
| Data Freshness | Maks. 1 jam keterlambatan    | Timestamp synced_at di Supabase |
| SEO            | Skor Lighthouse &gt; 85      | Meta tags + OG tags lengkap     |
| Security       | No exposed API keys          | Supabase RLS + Vercel Env Vars  |

## 8. Deployment & DevOps

### Alur Deployment



### Environment Variables yang Diperlukan

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SUPABASE_URL</b>      | URL project Supabase (https://xxx.supabase.co)  |
| <b>SUPABASE_ANON_KEY</b> | Anon/Public key Supabase untuk client-side read |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>SUPABASE_SERVICE_KEY</b> | Service role key untuk Serverless Function (write)    |
| <b>CRON_SECRET</b>          | Secret token untuk validasi request dari cron-job.org |
| <b>VITE_SUPABASE_URL</b>    | Alias SUPABASE_URL untuk Vite client build            |
| <b>VITE_SUPABASE_ANON</b>   | Alias SUPABASE_ANON_KEY untuk Vite client build       |

**Security Note:** SUPABASE\_SERVICE\_KEY hanya boleh digunakan di Serverless Function (server-side). Jangan pernah expose key ini ke client/browser. Aktifkan Row Level Security (RLS) di Supabase dan buat policy yang hanya mengizinkan SELECT untuk anon role.

## 9. Struktur Direktori Proyek

```
nca-website/
├── api/ # Vercel Serverless Functions
│   ├── sync-members.js # Endpoint sinkronisasi TikTok → Supabase
│   ├── health.js # Health check endpoint
│   └── public/
│       ├── ncagen1.png # Gambar generasi 1
│       ├── ncagen2.png # Gambar generasi 2
│       ├── ncagen3.png # Gambar generasi 3
│       └── avatar-placeholder.svg
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── HeroSection.jsx
│   │   ├── GenerationSlider.jsx
│   │   ├── MemberGrid.jsx
│   │   ├── MemberCard.jsx
│   │   ├── AdminSection.jsx
│   │   └── Footer.jsx
│   ├── hooks/
│   │   ├── useMembers.js # Custom hook: fetch member dari Supabase
│   │   └── useAdmins.js
│   └── lib/
│       ├── supabase.js # Inisialisasi Supabase client
│       ├── App.jsx
│       └── main.jsx
├── .env.local # Environment variables (jangan di-commit!)
├── vercel.json # Konfigurasi Vercel
└── package.json
```

## 10. Estimasi Timeline & Milestone

| #  | Milestone               | Deliverable                                                   | Estimasi |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| M1 | Setup & Infrastruktur   | Repo GitHub, Vercel project, Supabase schema, env vars        | 3–5 hari |
| M2 | Backend Sync            | Serverless Function /api/sync-members berjalan & update ke DB | 3–4 hari |
| M3 | Komponen Dasar Frontend | Hero, Slider Generasi, Footer dengan data statis              | 4–5 hari |



|    |                        |                                                                 |          |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| M4 | Member Grid & Search   | Grid responsif, search real-time, skeleton loading, error state | 5–7 hari |
| M5 | Admin Section & Polish | Admin cards, GSAP scroll morph, mobile QA, Lighthouse &gt; 90   | 4–5 hari |
| M6 | Launch & Monitoring    | Deploy production, cron aktif, dokumentasi README               | 1–2 hari |

---

Dokumen ini disiapkan oleh **[konkon.id/aiz](https://konkon.id/aiz)** untuk proyek *NanimeCreatorAogiri Official Website*. Versi 2.1 — Juni 2026.  
 Seluruh keputusan arsitektur dan desain bersifat rekomendasi dan dapat direvisi sesuai kebutuhan tim.